

薄金属膜电场分析

2026 年 3 月 27 日

1 问题

很薄的金属薄膜 (厚度为几十个甚至几个原子层, 其中自由电子有限) 在静电场的作用下, 分析金属导体内部的场强

2 建模

仅从经典力学进行讨论, 不考虑量子力学, 进行建模

2.1 问题重述与假设

金属薄膜很薄, 厚度 d 为纳米量级 (例如几个到几十个原子层, 假设 $d \approx 1 \text{ nm} \sim 10 \text{ nm}$)。

金属内部有自由电子, 但数量有限 (但薄膜很薄, 总电子数不多)。

只考虑经典静电学 (不涉及量子尺寸效应、能带结构等)

静电场由外部施加, 例如上下极板加电压, 薄膜置于其中。

金属在静电情况下内部电场应为零 (理想导体), 但自由电子有限意味着: 薄膜太薄时, 电荷完全屏蔽外场需要一定的面电荷密度, 如果自由电子总数不足以提供所需的面电荷密度, 则屏蔽不完全, 内部会有电场

2.2 建立模型

设薄膜在 z 方向, 厚度 d , 面积 A 很大 ($A \gg d^2$), 可视为无限大平板。

外部电场垂直于膜面 (沿 z 方向), 未加膜时均匀外场大小为 E_{out} 。

金属膜放入后，自由电子会移动，在上下表面形成面电荷密度 σ 和 $-\sigma$ ，从而产生一个内部极化电场 E_p 抵消外场。

设金属膜单位体积的自由电子数 n （体密度），膜体积 $V = Ad$

总自由电子数： $N = nAd$ 。

总自由电荷量： $Q_{\max} = e = enAd$ ，这里 e 为电子电荷绝对值。

2.3 静电屏蔽能力

要完全屏蔽外场，需要表面电荷量 $Q_{\text{need}} = \varepsilon_0 E_{\text{out}} A$ 。

如果 $Q_{\max} < Q_{\text{need}}$ ，则电子全部移到表面也不足以完全屏蔽，此时内部电场不为零。

设实际表面电荷密度为 σ_{real} ，由自由电子全部移到表面形成：

$$\sigma_{\text{real}} = \frac{Q_{\max}}{A} = e \times n \times d.$$

这个面电荷产生的内部电场：

$$E_p = -\frac{\sigma_{\text{real}}}{\varepsilon_0} = -\frac{e \times n \times d}{\varepsilon_0}.$$

因此内部电场为：

$$E_{\text{in}} = E_{\text{out}} + E_p = E_{\text{out}} - \frac{e \times n \times d}{\varepsilon_0}.$$

3 理论分析

3.1 完全屏蔽所需的面电荷密度与电荷量

理想导体完全屏蔽外场所需的面电荷密度： $\sigma_{\text{need}} = \varepsilon_0 E_{\text{out}}$

所需总电荷量（单面）： $Q_{\text{need}} = \varepsilon_0 E_{\text{out}} A$ 其中 A 为薄膜面积。

3.2 薄膜可提供的最大面电荷密度

薄膜中全部自由电子移到表面时，最大面电荷密度：

$$\sigma_{\max} = end$$

对应最大电荷量（单面）：

$$Q_{\max} = enAd$$

3.3 表面电荷密度

$$\sigma = \begin{cases} \varepsilon_0 E_{\text{ext}}, E_{\text{ext}} \leq E_c \\ \text{end}, E_{\text{ext}} > E_c \end{cases}$$

3.4 内电场分布与临界电场

如果 $\frac{e \times n \times d}{\varepsilon_0} \geq E_{\text{out}}$ ，则 $E_{\text{in}} \leq 0$ （实际上电子不会全部移到一边，会调整到内部电场为零，即理想屏蔽）。如果 $\frac{\text{end}}{\varepsilon_0} < E_{\text{out}}$ ，则电子全部移到表面后，内部电场仍为正（沿外场方向），大小为：

$$E_{\text{in}} = E_{\text{out}} - \frac{\text{end}}{\varepsilon_0} > 0.$$

此时表面电荷密度就是最大可能值 end，屏蔽不完全。

当外场超过临界值

$$E_c = \frac{\text{end}}{\varepsilon_0}$$

时，自由电子全部移到表面也无法完全屏蔽，内部存在剩余电场

$$E_{\text{in}} = E_{\text{out}} - E_c > 0.$$

临界场强 E_c 与厚度 d 成正比。对于原子层级别的薄膜， E_c 可能只有 $10^2 \sim 10^3 \text{ V/m}$ 量级，日常较强的静电场（如 10^4 V/m 以上）就可能出现屏蔽不完全。

若 $E_{\text{out}} < E_c$ ，则行为类似理想导体，内部电场为零，表面电荷密度为 $\varepsilon_0 E_{\text{out}} < \text{end}$ ，电子未完全移到表面。

$$E_{\text{in}} = \max \left(0, E_{\text{out}} - \frac{\text{end}}{\varepsilon_0} \right)$$

$$E_{\text{in}} = \begin{cases} 0 & E_{\text{out}} \leq \frac{\text{end}}{\varepsilon_0} \\ E_{\text{out}} - \frac{\text{end}}{\varepsilon_0} & E_{\text{out}} > \frac{\text{end}}{\varepsilon_0} \end{cases}$$